Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Μηχανολογικών Εγκ/σεων)

Κεφάλαιο 10

Τράπεζα Θεμάτων

Θέμα 4ο

Ο αέρας μιας αίθουσας διδασκαλίας διαπιστώθηκε από τον ψυχρομετρικό χάρτη ότι έχει λόγο υγρασίας W=10 gr υδρατμού/kg ξηρού αέρα. Η μάζα των υδρατμών που περιέχει είναι M_w=20 gr. Να υπολογιστεί:

α) Η μάζα του ξηρού αέρα M_α σε gr. *(Μονάδες 10)*

β) Η ειδική υγρασία q_w, με ακρίβεια τριών (3) δεκαδικών ψηφίων. *(Μονάδες 15)*

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α) Ο λόγος υγρασίας, W είναι το πηλίκο της μάζας-ποσότητας υδρατμού προς την ποσότητα του ξηρού αέρα. Επομένως:

$$W = \frac{M_w}{M_\alpha} \Leftrightarrow M_\alpha = \frac{M_w}{W} \Leftrightarrow M_\alpha = \frac{20\ \text{gr}}{10\ \frac{\text{gr}}{\text{kg}}} = 2\ \text{kg} = 2000\ \text{gr}$$

β) Η ειδική υγρασία q_w μπορεί να υπολογιστεί με δύο τύπους, επιλέγουμε έναν από τους δύο τύπους:

$$q_w = \frac{M_w}{M_w + M_a} \text{ ή } q_w = \frac{W}{1 + W}$$

Αν επιλεγεί ο πρώτος τύπος θα πρέπει οι μάζες να είναι σε kg, ενώ αν επιλεγεί ο δεύτερος τύπος θα πρέπει να μετατραπεί ο λόγος υγρασίας W σε kg/kg. Θα χρησιμοποιήσουμε τον πρώτο τύπο:

$$q_w = \frac{M_w}{M_w + M_a} = \frac{0{,}02\ \text{kg}}{0{,}02\ \text{kg} + 2\ \text{kg}} = \frac{0{,}02\ \text{kg}}{2{,}02\ \text{kg}} = 0{,}009\ \frac{\text{kg}}{\text{kg}}$$

Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε τον αριθμό για κάθε ένα από τα κενά και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά το παρακάτω κείμενο. Σημειώνεται ότι τέσσερις (4) από τις λέξεις θα περισσέψουν. Οι λέξεις που δίνονται: **θερμοκρασία, υγρασία, ποσότητα, ποιότητα, μηδέν, ένα, ελάχιστο, μέγιστο**.

«Η _____ (1) υδρατμών στον αέρα κυμαίνεται από το _____ (2) (ξηρός αέρας) έως ένα _____ (3) που εξαρτάται από τη _____ (4) και την πίεση του ατμοσφαιρικού αέρα σε διάφορους γεωγραφικούς τόπους, ύψη από το επίπεδο της θάλασσας και τις κλιματικές συνθήκες.»

Μονάδες 12

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό**,** αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η ποσότητα της υγρασίας που μπορεί να συγκρατήσει ο αέρας μέσα στη μάζα του είναι αντιστρόφως ανάλογη της θερμοκρασίας. *(Μονάδες 3)*

β. Θερμοκρασία ξηρού βολβού ονομάζεται η θερμοκρασιακή ένδειξη κοινού υδραργυρικού θερμομέτρου τοποθετημένου σε μάζα ρεύμα αέρα. *(Μονάδες 3)*

γ. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα υδρατμών που περιέχονται στον αέρα, τόσο μικρότερη είναι η θερμοκρασία υγροποίησής τους ή διαφορετικά η θερμοκρασία του σημείου δρόσου. *(Μονάδες 3)*

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στην πρόταση **α**. *(Μονάδες 4)*

Μονάδες 13

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

1. ποσότητα

2. μηδέν

3. μέγιστο

4. θερμοκρασία

2.2

α. Λάθος

β. Σωστό

γ. Λάθος

Αιτιολόγηση **α**: Η ποσότητα της υγρασίας που μπορεί να συγκρατήσει ο αέρας μέσα στη μάζα του είναι ανάλογη της θερμοκρασίας και της πίεσης. Όσο θερμότερος είναι ο αέρας, τόσο μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας μπορεί να συγκρατήσει στη μάζα του, ενώ αντίθετα όσο ψυχρότερος είναι ο αέρας τόσο λιγότερη υγρασία μπορεί να συγκρατήσει.

Θέμα 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στην ψυχρομετρία, ο αέρας, είναι το μείγμα δύο τελείων αερίων, του ξηρού αέρα και των υδρατμών.

β. Το μέγιστο της ποσότητας των υδρατμών στον ατμοσφαιρικό αέρα, εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την πίεσή του.

γ. Στην κατάσταση κορεσμού του αέρα δεν υπάρχουν καθόλου υδρατμοί σε αυτόν.

δ. Όσο ξηρότερος είναι ο αέρας ενός χώρου, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η θερμοκρασία του υγρού θερμομέτρου, σε σύγκριση με τη θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου.

***Μονάδες* 12**

2.2 α) Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση μεταξύ των ψυχρομετρικών ιδιοτήτων του αέρα στον ψυχρομετρικού χάρτη και του κατάλληλου τύπου γραμμής. *(Μονάδες 8)*

ΣΤΗΛΗ Α Ψυχρομετρική ιδιότητα	**ΣΤΗΛΗ Β** Γραμμές στον ψυχρομετρικό χάρτη
1. θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου	**α.** οριζόντιες ευθείες
2. θερμοκρασία υγρού βολβού	**β.** πλάγιες ευθείες
3. σχετική υγρασία	**γ.** καμπύλες
4. λόγος υγρασίας	**δ.** κατακόρυφες ευθείες

β) Να αναφέρετε μία επιπλέον ψυχρομετρική ιδιότητα του αέρα, της οποίας οι γραμμές στον ψυχρομετρικό χάρτη απεικονίζονται ως πλάγιες ευθείες. *(Μονάδες 5)*

Μονάδες 13

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1.

α. Σωστό

β. Σωστό

γ. Λάθος

δ. Σωστό

2.2 α)

1 – δ

2 – β

3 – γ

4 – α

β)

- Η ολική ενθαλπία
- Ο ειδικός όγκος

Θέμα 4ο

Ο αέρας ενός χώρου έχει θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου 20 ^{0}C και λόγο υγρασίας 10 g υδρατμού/kg ξηρού αέρα. Στον ψυχρομετρικό χάρτη του σχήματος :

α) Να εντοπίσετε το σημείο που αντιπροσωπεύει την κατάσταση του αέρα του χώρου. *(Μονάδες 5)*

και να υπολογίσετε:

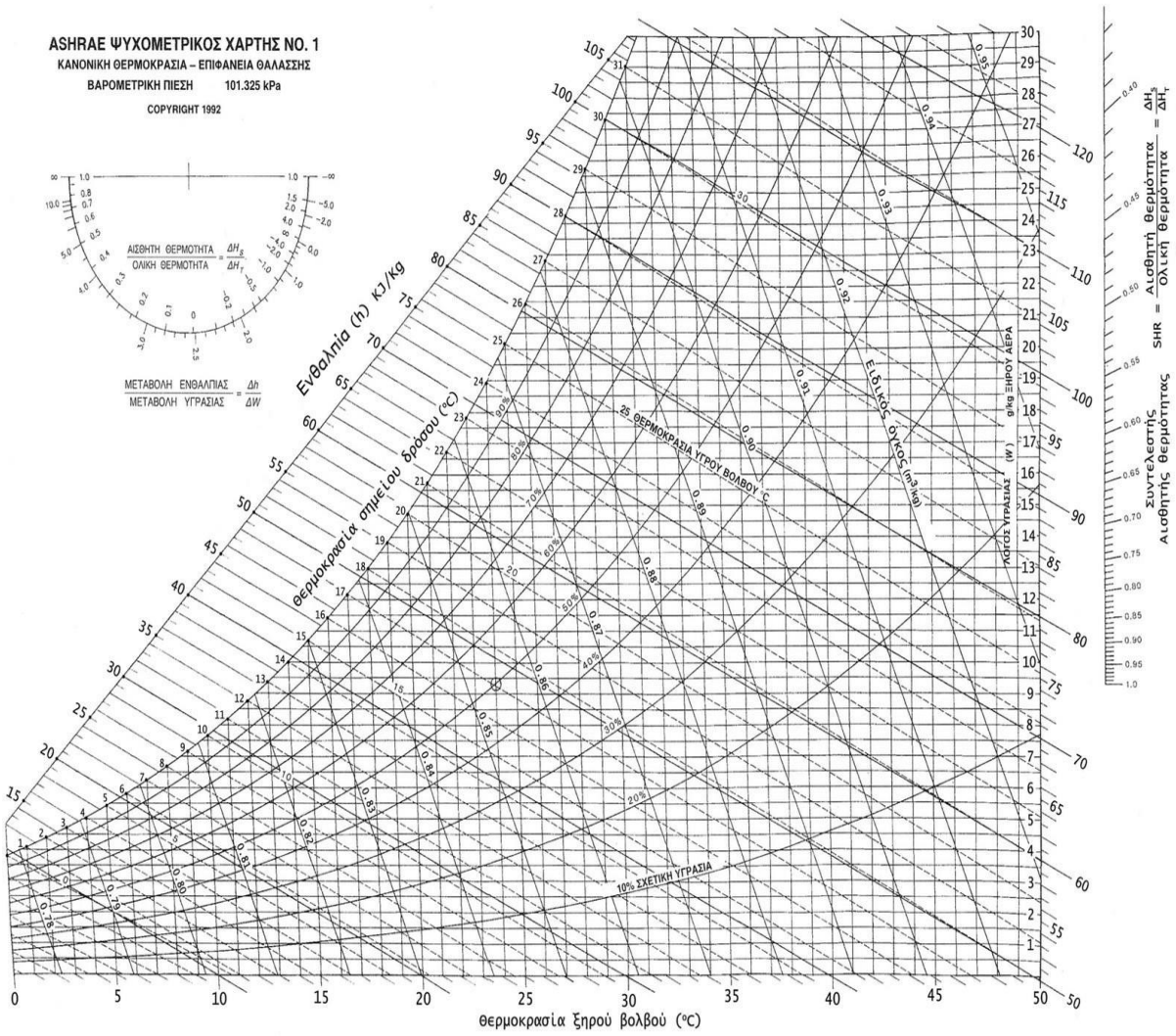
β) Τη θερμοκρασία ξηρού βολβού. *(Μονάδες 4)*

γ) Το σημείο δρόσου. *(Μονάδες 4)*

δ) Τη σχετική υγρασία. *(Μονάδες 4)*

ε) Τον ειδικό όγκο. *(Μονάδες 4)*

στ) Την ενθαλπία. *(Μονάδες 4)*



Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4^0

Με τα δεδομένα εντοπίζουμε το σημείο 1 και βρίσκουμε ότι:

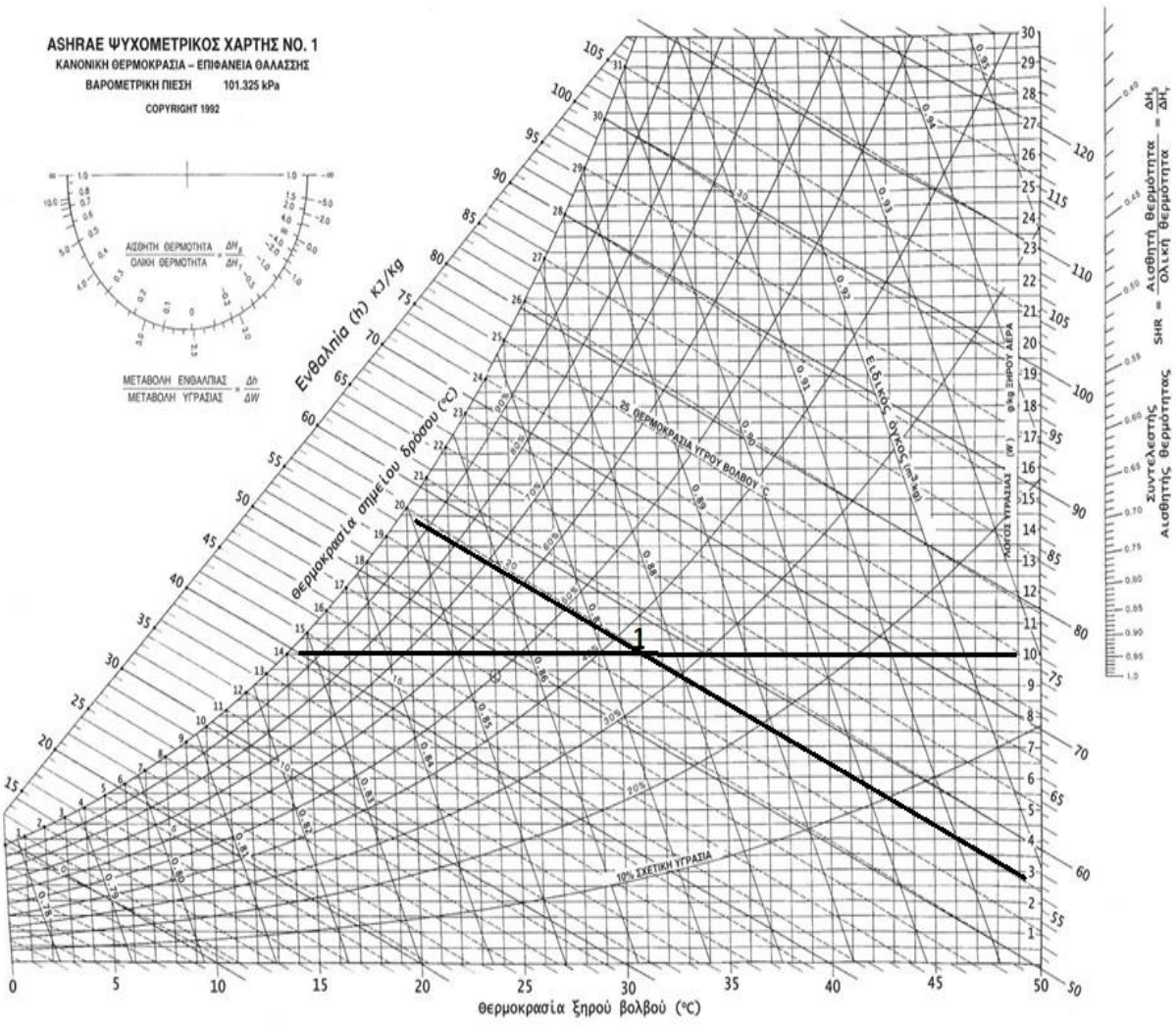
β) Η θερμοκρασία ξηρού βολβού είναι 31 ^{0}C

γ) Το σημείο δρόσου είναι 14 ^{0}C

δ) Η σχετική υγρασία είναι 36%

ε) Ο ειδικός όγκος είναι 0,875 m^3/kg

στ) Η ενθαλπία είναι 57 KJ/kg



Θέμα 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα υδρατμών που περιέχονται στον αέρα τόσο μεγαλύτερη είναι και η θερμοκρασία του σημείου δρόσου.

β. Στη ψυχρομετρία, λανθάνουσα θερμότητα είναι η θερμότητα που μεταβάλλει τη θερμοκρασία του αέρα χωρίς να αλλάζει το περιεχόμενό του σε υγρασία.

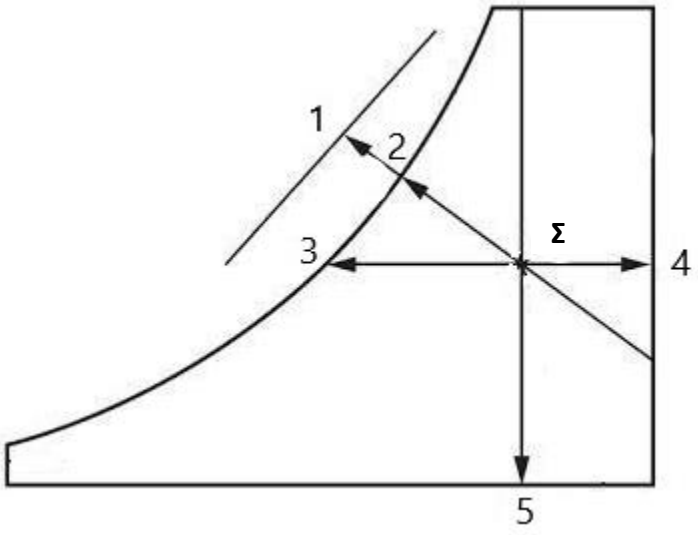
γ. Ειδική υγρασία ονομάζεται το πηλίκο της μάζας – ποσότητας υδρατμού προς την ποσότητα του ξηρού αέρα.

δ. Η σπουδαιότητα του ψυχρομετρικού χάρτη στις διεργασίες του κλιματισμού είναι μεγάλη, γιατί γνωρίζοντας μόλις δύο χαρακτηριστικά ψυχρομετρικά στοιχεία του ατμοσφαιρικού αέρα μπορούν να υπολογισθούν όλα τα υπόλοιπα.

ε. Ο βαθμός κορεσμού, ως ψυχρομετρικός όρος υγρασίας, είναι αδιάστατο μέγεθος.

Μονάδες 10

2.2 Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται ο ψυχρομετρικός χάρτης και ένα σημείο Σ πάνω στο χάρτη. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.



ΣΤΗΛΗ Α (Βλέπε εικόνα)	**ΣΤΗΛΗ Β** (Τιμή μεγέθους για το σημείο Σ)
1	**α.** Λόγος υγρασίας
2	**β.** Θερμοκρασία ξηρού βολβού
3	**γ.** Θερμοκρασία υγροποίησης – σημείο δρόσου
4	**δ.** Ενθαλπία
5	**ε.** Σχετική υγρασία
	στ. Θερμοκρασία υγρού βολβού

Μονάδες 15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

1 – Σ

2 – Λ

3 – Λ

2 – Σ

3 – Σ

2.2

1 – δ

2 – στ

3 – γ

4 – α

5 – β

Θέμα 4ο

Ο αέρας σε έναν χώρο έχει σχετική υγρασία 70% και θερμοκρασία 25 ^{o}C (θερμοκρασία ξηρού βολβού). Με τη βοήθεια του ψυχρομετρικού χάρτη στο σχήμα που ακολουθεί

α) να προσδιοριστεί πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη το σημείο που απεικονίζει την παραπάνω κατάσταση του αέρα. *(Μονάδες 5)*

και να υπολογιστούν:

β) Ο λόγος υγρασίας σε g νερού / kg ξηρού αέρα. *(Μονάδες 4)*

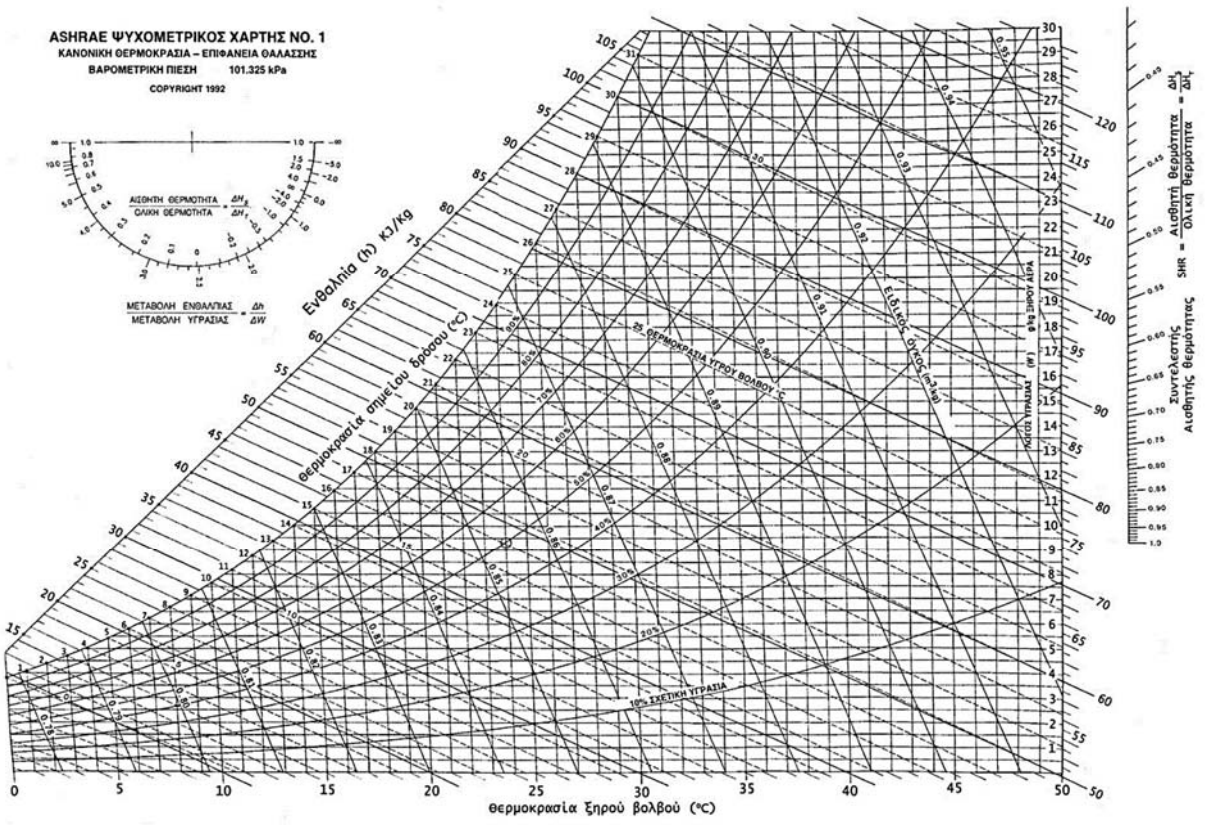
γ) Η θερμοκρασία υγρού βολβού σε ^{o}C. *(Μονάδες 4)*

δ) Η ενθαλπία σε KJ/kg ξηρού αέρα. *(Μονάδες 4)*

ε) Ο ειδικός όγκος σε m^3/kg. *(Μονάδες 4)*

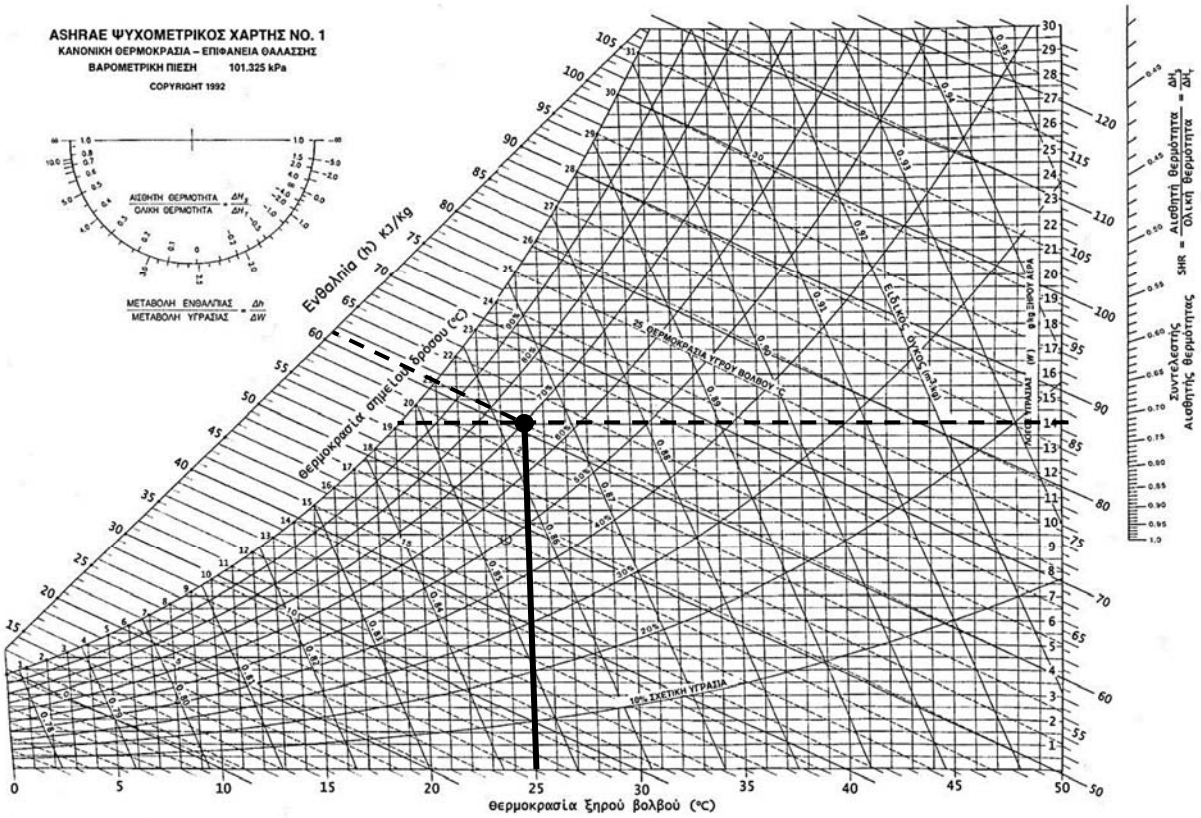
στ) Το σημείο δρόσου σε ^{o}C. *(Μονάδες 4)*

Μονάδες 25



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο



α) Στον ψυχρομετρικό χάρτη από το σημείο των 25 ^{o}C χαράσσουμε μία κατακόρυφη γραμμή που τέμνει την καμπύλη του 70% σχετικής υγρασίας σε ένα σημείο, το οποίο είναι και το σημείο κατάστασης της άσκησης.

β) Με βάση το σημείο αυτό, βρίσκουμε ότι ο λόγος υγρασίας ισούται με 14 gr νερού / kg ξηρού αέρα.

γ) Από το σημείο κατάστασης που βρήκαμε προηγουμένως διέρχεται η πλάγια διακεκομμένη ευθεία που αντιστοιχεί σε θερμοκρασία υγρού βολβού 21 ^{o}C.

δ) Από το σημείο κατάστασης χαράσσουμε γραμμή παράλληλη με τις ευθείες ενθαλπίας και βρίσκουμε ότι η ενθαλπία είναι ίση με 61 KJ/kg ξηρού αέρα.

ε) Το σημείο κατάστασης βρίσκεται μεταξύ δύο πλάγιων ευθειών που αντιστοιχούν σε ειδικό όγκο 0,86 και 0,87 m^3/kg αντίστοιχα. Ο ειδικός όγκος στην περίπτωσή μας είναι περίπου 0,863 m^3/kg.

στ) Για το σημείο δρόσου, θα κινηθούμε από το αρχικό σημείο παράλληλα προς τον άξονα της θερμοκρασίας ξηρού βολβού και θα φτάσουμε μέχρι εκεί που τέμνει την καμπύλη κορεσμού. Έτσι προκύπτει ότι το σημείο δρόσου είναι 19 ^{o}C.

Θέμα 4ο

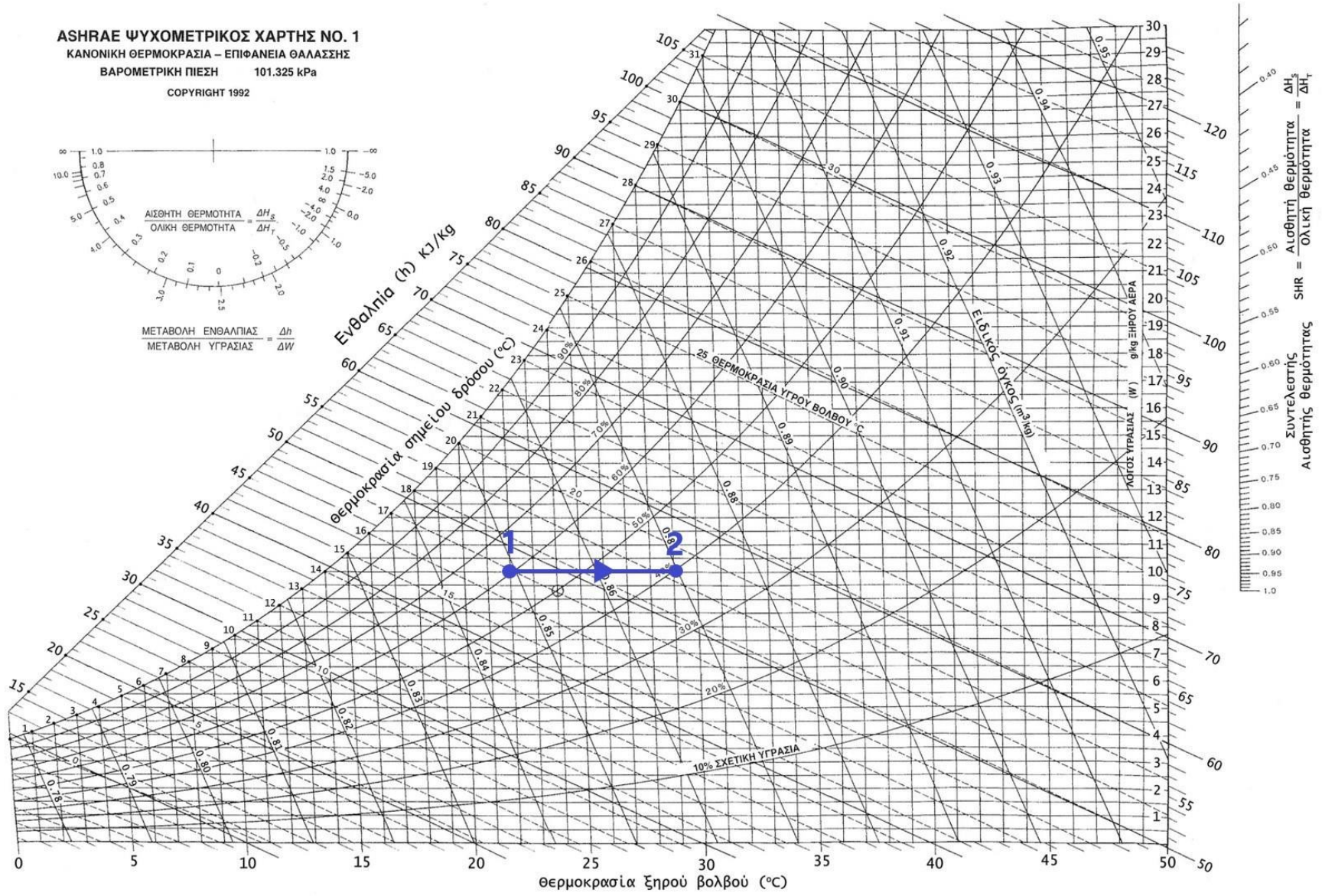
Στον παρακάτω ψυχρομετρικό χάρτη έχει σχεδιαστεί μία ψυχρομετρική μεταβολή θέρμανσης του αέρα.

α) Ποια είναι η θερμοκρασία ξηρού βολβού στην αρχή και στο τέλος της μεταβολής, δηλαδή σημεία 1 και 2 αντίστοιχα; *(Μονάδες 8)*

β) Ποια είναι η σχετική υγρασία στην αρχή και στο τέλος της μεταβολής; *(Μονάδες 8)*

γ) Υπάρχει ύγρανση του αέρα κατά τη μεταβολή αυτή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. *(Μονάδες 9)*

***Μονάδες* 25**


ASHRAE ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ NO. 1
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 101.325 kPa
COPYRIGHT 1992
ΑΙΣΘΗΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ / ΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ = ΔH_S / ΔH_T
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ = Δh / ΔW
Ενθαλπία (h) KJ/Kg
Θερμοκρασία σημείου δρόσου (°C)
Θερμοκρασία ξηρού βολβού (°C)
25 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ ΒΟΛΒΟΥ °C
Ειδικός όγκος (m³/kg)
ΛΟΓΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (W) g/kg ΞΗΡΟΥ ΑΕΡΑ
10% ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
1
2
SHR = Αισθητή θερμότητα / Ολική θερμότητα = ΔH_S / ΔH_T
Συντελεστής Αισθητής θερμότητας

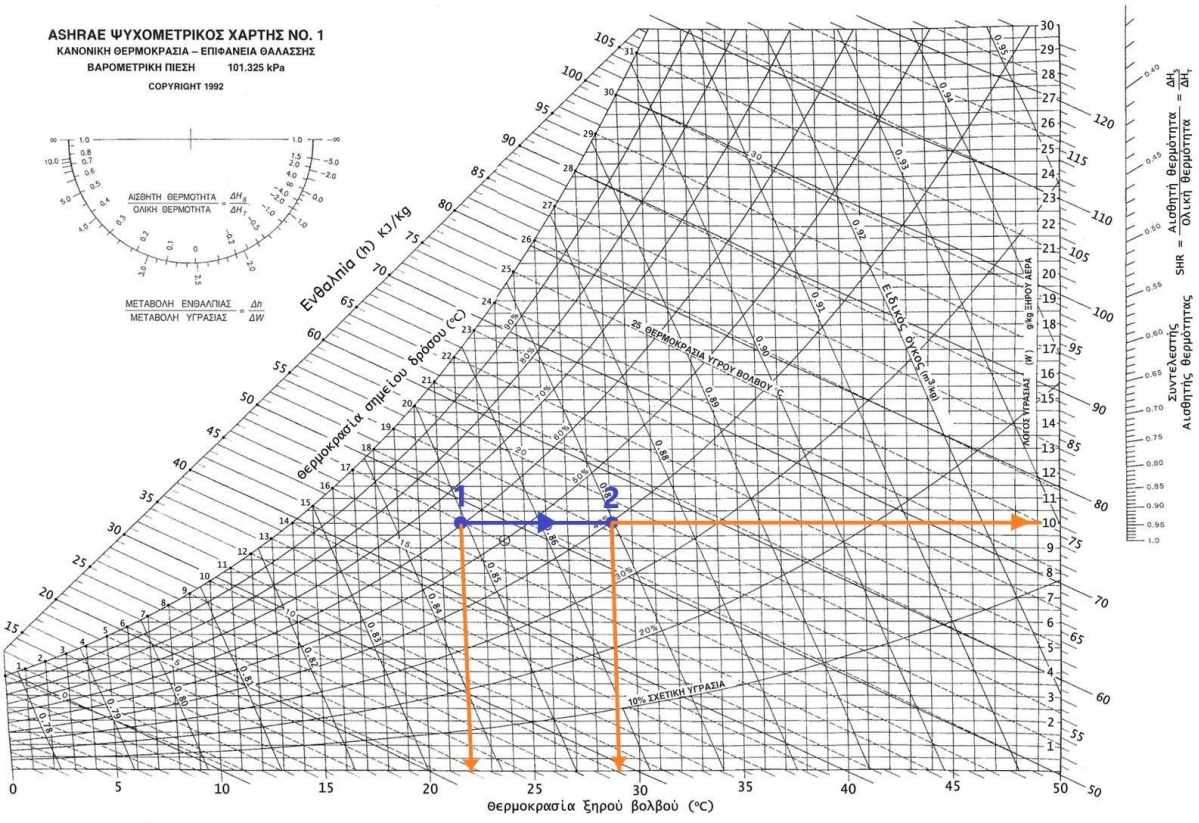
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α) Για το σημείο 1, η θερμοκρασία ξηρού βολβού είναι 22 ^{o}C και για το σημείο 2, είναι 29 ^{o}C.

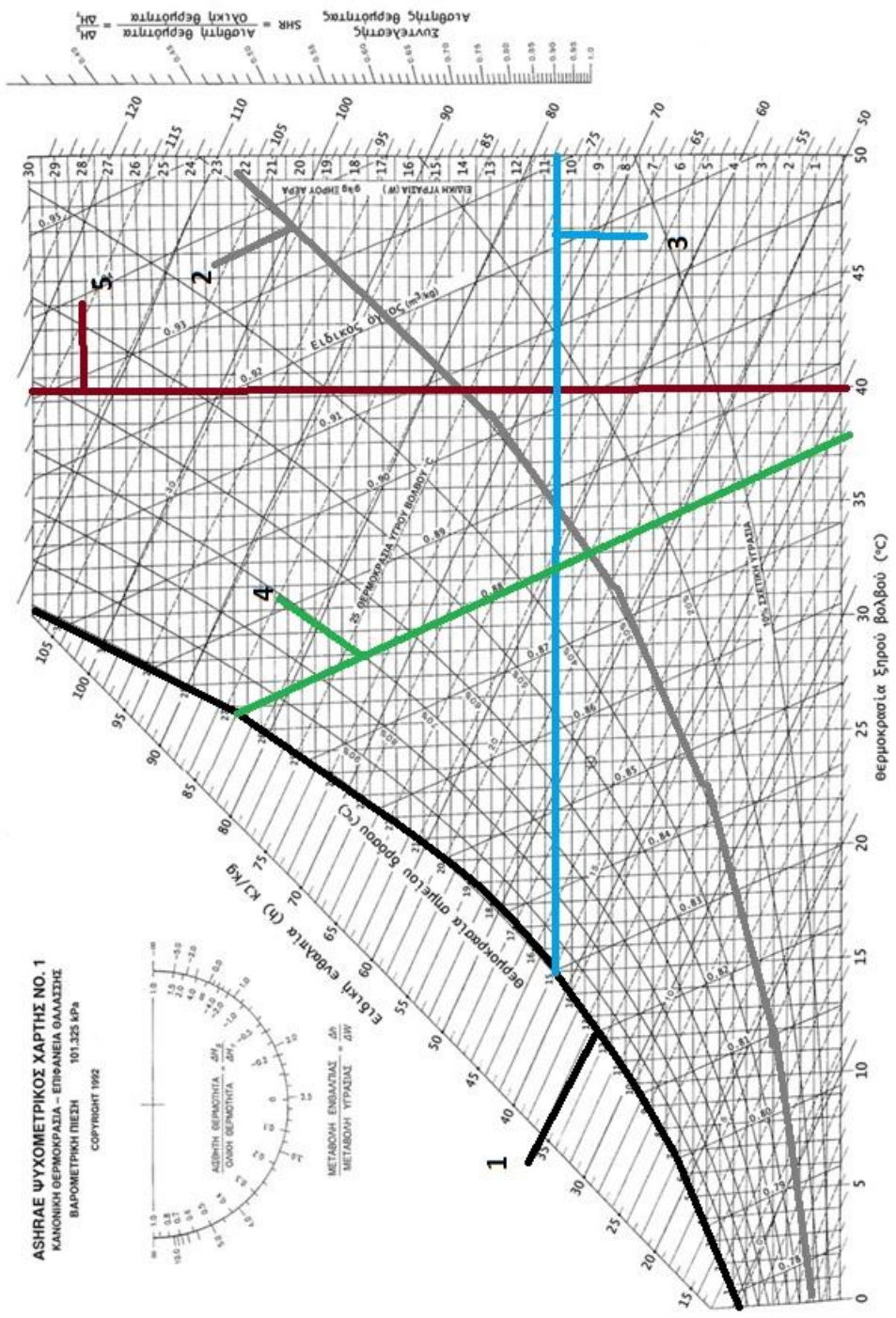
β) Για το σημείο 1, η σχετική υγρασία είναι 60% και για το σημείο 2, 40 %.

γ) Δεν υπάρχει ύγρανση του αέρα καθώς ο λόγος υγρασίας W παραμένει σταθερός.



ΘΕΜΑ 2^0

2.1 Με βάση το παρακάτω διάγραμμα που απεικονίζει τις καμπύλες σε έναν ψυχρομετρικό χάρτη , να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

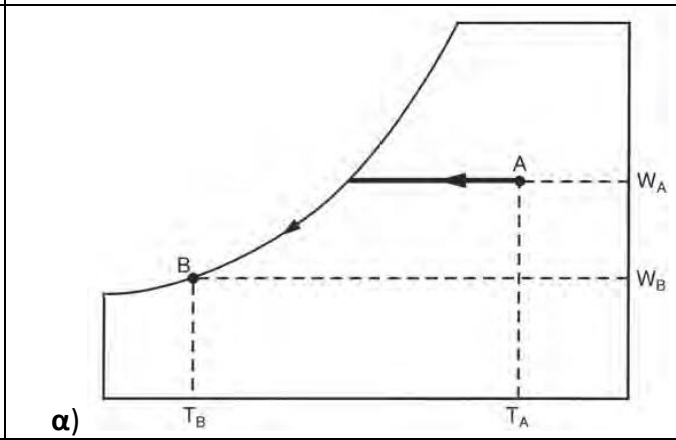
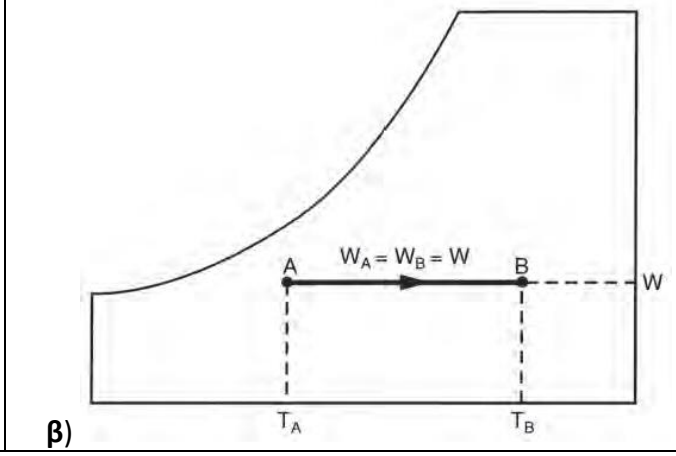


ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1.	α) Γραμμή σχετικής υγρασίας.
2.	β) Καμπύλη κορεσμού.

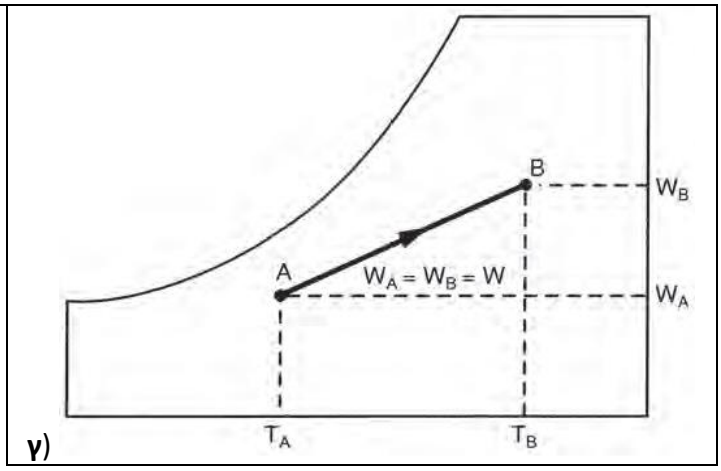
3.	γ) Γραμμή λόγου υγρασίας.
4.	δ) Γραμμή θερμοκρασίας ξηρού βολβού.
5.	ε) Γραμμή ειδικού όγκου.

Μονάδες 15

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α	**ΣΤΗΛΗ Β**
1. Θέρμανση χωρίς ύγρανση.	 **α**)
2. Ψύξη αέρα με αφύγρανση.	 **β**)

γ)



Μονάδες 10

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο

2.1

1 - β

2 - α

3 - γ

4 - ε

5 - δ

2.2

1 - β

2 - α

Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε το γράμμα κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι τρεις από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται:

εντροπία, λανθάνουσα, υγραντήρας, ενθαλπία, αισθητή, υγροστάτης.

α. Ο _____ βρίσκεται μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο ώστε να ελέγχεται η σχετική υγρασία αυτού.

β. Η ολική θερμότητα ανά μονάδα μάζας ξηρού αέρα (J/Kg ξηρού αέρα) ονομάζεται ολική _____.

γ. Η διαδικασία της θέρμανσης προσθέτει _____ θερμότητα στο χώρο.

Μονάδες 9

2.2 Μία από τις πιο συνηθισμένες ψυχρομετρικές μεταβολές είναι η θέρμανση του αέρα με ύγρανση.

α) Γιατί είναι απαραίτητη η ύγρανση του αέρα στη συγκεκριμένη ψυχομετρική μεταβολή; *(μονάδες 7)*

β) Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η ύγρανση του αέρα; *(μονάδες 9)*

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

α. υγροστάτης

β. ενθαλπία

γ. αισθητή

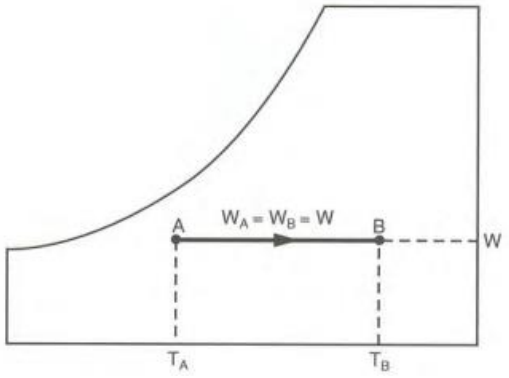
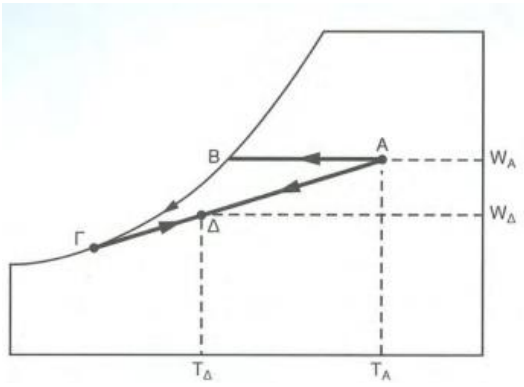
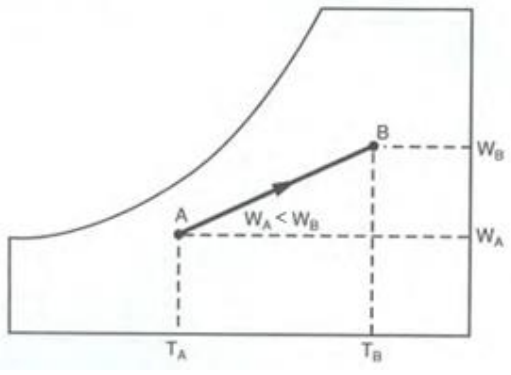
2.2

α) Η ύγρανση του αέρα είναι απαραίτητη όταν θέλουμε να εξασφαλίσουμε άριστες συνθήκες θερμικής άνεσης στους χώρους διαμονής των ανθρώπων. Αν δεν προστεθεί ικανή υγρασία μέσα στη μάζα του αέρα, τότε τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας στο θερμαινόμενο χώρο μπορούν να πέσουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (<30%) προκαλώντας συνθήκες δυσφορίας.

β) Η ύγρανση του αέρα επιτυγχάνεται με την παροχή, μέσω των υγραντήρων μιας κλιματιστικής μονάδας και ενός συστήματος τελικής διανομής, ποσότητας αέρα με σχετική υγρασία, η οποία ανήκει στο εύρος 40-55% ώστε να υπάρχει διαρκώς ατμόσφαιρα ευεξίας στο χώρο.

Θέμα 2ο

2.1. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.

Στήλη Α (Διαγράμματα)	**Στήλη Β** (Ψυχρομετρικές μεταβολές)
1. 	**α.** Θέρμανση του αέρα με ύγρανση
2. 	**β.** Θέρμανση του αέρα χωρίς ύγρανση
3. 	**γ.** Ψύξη του αέρα με αφύγρανση στην πράξη
	δ. Αδιαβατική ψύξη

Μονάδες 09

2.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στην μεταβολή της θέρμανσης χωρίς ύγρανση ο λόγος της υγρασίας του αέρα μειώνεται σταδιακά.

β. Κατά την διάρκεια της αδιαβατικής ψύξης ο αέρας διατηρεί την ενθαλπία του.

γ. Η λανθάνουσα θερμότητα που αφαιρείται κατά την διάρκεια της της ψύξης του αέρα με αφύγρανση είναι μικρότερη από την θερμότητα που απαιτήθηκε για την συμπύκνωση της υγρασίας του κορεσμένου αέρα.

δ. Κατά την θέρμανση του αέρα είναι απαραίτητη η ύγρανση του αέρα εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε άριστες συνθήκες άνεσης.

Μονάδες 12

2.3. Από τι εξαρτώνται τα χαρακτηριστικά του αέρα που δημιουργείται από την ανάμειξη του εξωτερικού αέρα περιβάλλοντος με τον αέρα του εσωτερικού περιβάλλοντος (ή με τον ανακυκλοφορούντα αέρα);

Μονάδες 4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 2ο

2.1.

1 - β

2 - γ

3 - α

2.2.

α- Λάθος

β- Σωστό

γ- Λάθος

δ- Σωστό

2.3.

Τα χαρακτηριστικά του αέρα που δημιουργείται από την ανάμειξη αέρα του εξωτερικού περιβάλλοντος με τον αέρα του εσωτερικού περιβάλλοντος (ή με τον ανακυκλοφορούντα αέρα) εξαρτώνται από το ποσοστό ανάμειξης του κλιματιζόμενου με τον νωπό αέρα καθώς και από τα ψυχρομετρικά χαρακτηριστικά των δύο ρευμάτων αέρα που αναμειγνύονται.

Θέμα 4ο

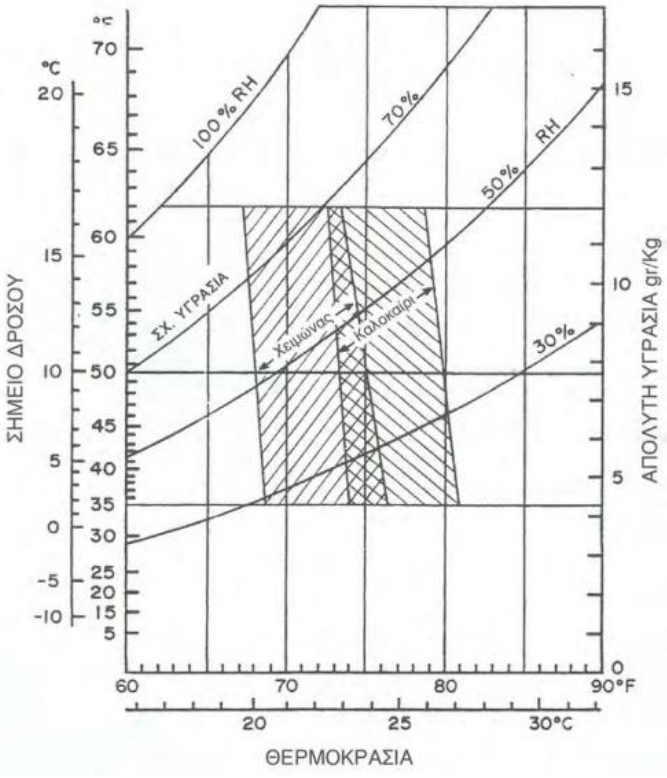
Σε επαγγελματικό χώρο τον μήνα Δεκέμβριο, ο ατμοσφαιρικός αέρας μετρήθηκε να έχει θερμοκρασία ξηρού βολβού 17 ^{o}C και σχετική υγρασία 50%. Ο αέρας του χώρου αυτού κλιματίζεται μέχρι τη θερμοκρασία ξηρού βολβού των 25 ^{o}C και σχετική υγρασία 30%.

Με τη βοήθεια του Διαγράμματος 2 (ψυχομετρικός χάρτης) που σας δίνεται:

4.1. Να αποτυπώσετε πάνω στο Διάγραμμα 2, τη μεταβολή ΑΒ.

Μονάδες 5

4.2. Με την βοήθεια του παρακάτω ψυχομετρικού χάρτη με τις συνθήκες άνεσης (Διάγραμμα 1), να αιτιολογήσετε εάν στην τελική κατάσταση Β της μεταβολής οι εργαζόμενοι του επαγγελματικού χώρου μας θα νιώθουν άνετα.

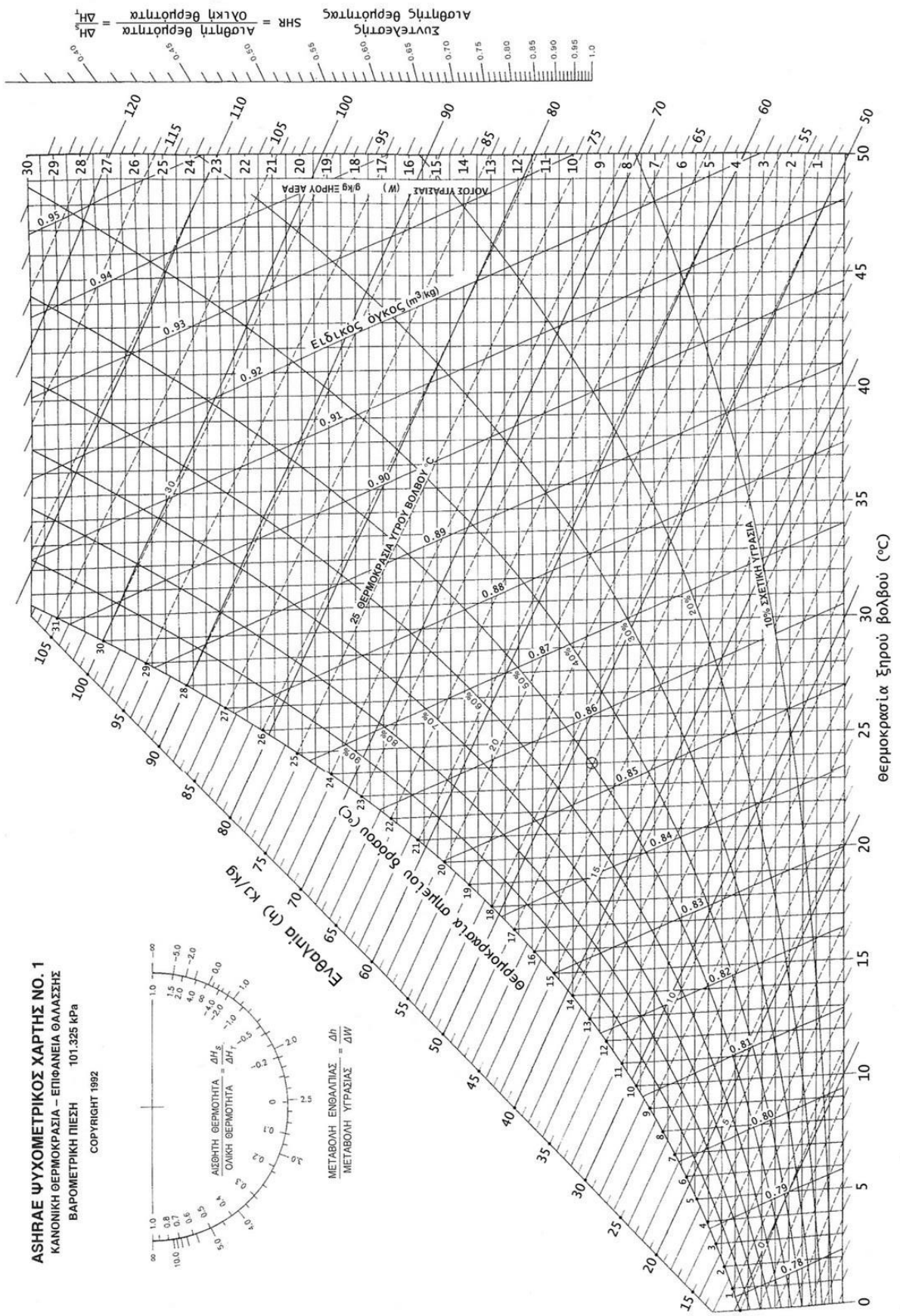


Διάγραμμα 1. Ψυχομετρικός χάρτης με τις συνθήκες άνεσης

Μονάδες 12

4.3. Να υπολογίσετε τη μεταβολή του λόγου υγρασίας ΔW, κατά τη μεταβολή ΑΒ και να χαρακτηρίσετε το είδος της μεταβολής ΑΒ, δικαιολογώντας την απάντηση σας.

Μονάδες 8



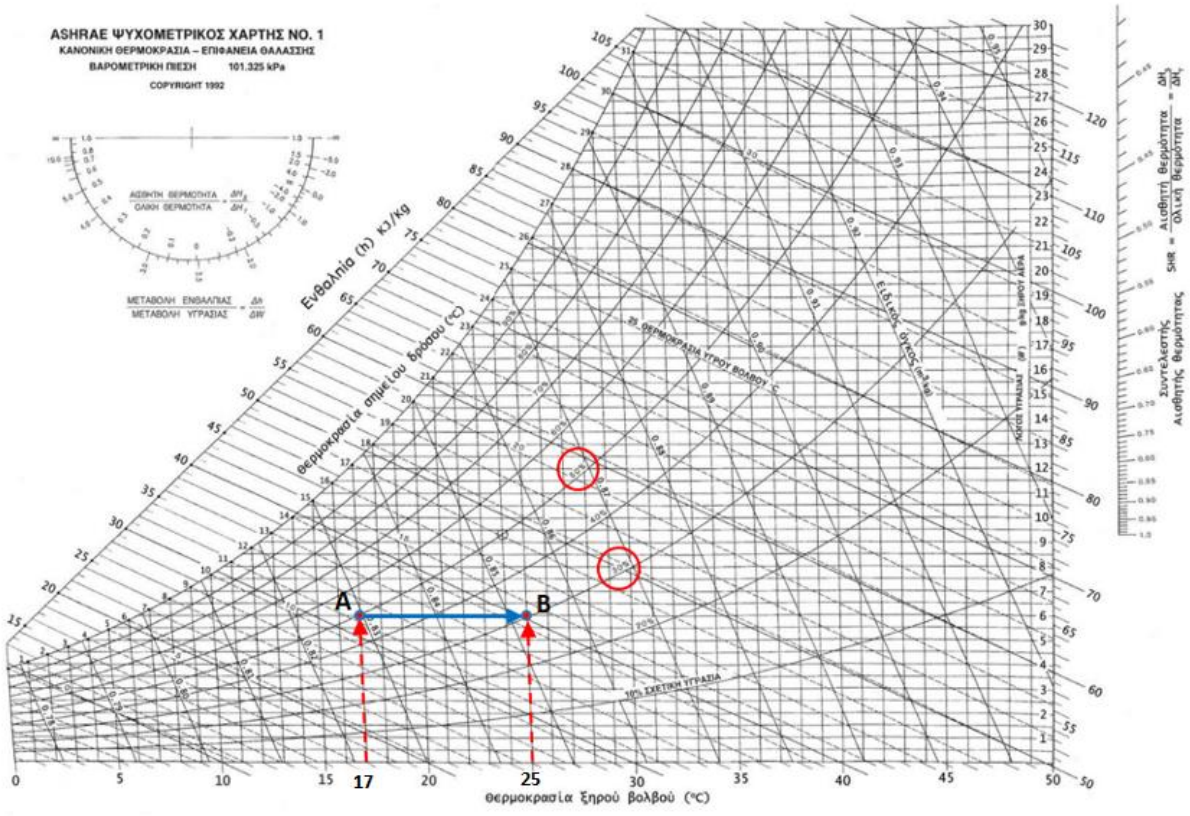
Διάγραμμα 2. Ψυχομετρικός Χάρτης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4ο

4.1.

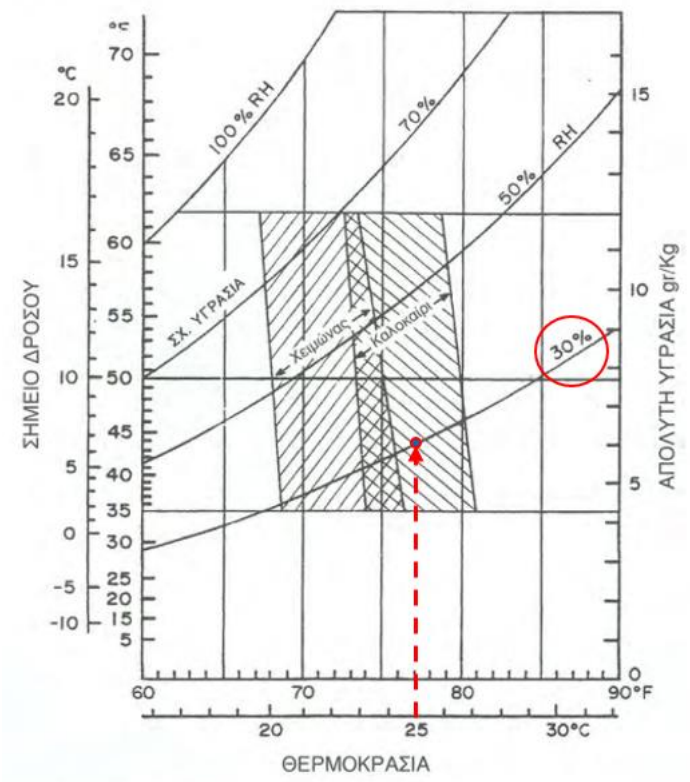
Η αποτύπωση της μεταβολής απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.



4.2.

Στο διάγραμμα 1, βρίσκουμε το σημείο τομής της θερμοκρασίας ξηρού βολβού 25 ^{o}C και της καμπύλης σχετικής υγρασίας RH 30%.

Όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα, το σημείο τομής βρίσκεται μέσα στην γραμμοσκιασμένη περιοχή του διαγράμματος, για την εποχή όμως του καλοκαιριού. Άρα οι εργαζόμενοι του επαγγελματικού χώρου μας δεν θα νιώθουν άνετα το μήνα Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, θα αισθάνονται, κατά μεγάλη πλειοψηφία, ότι βρίσκονται σε θερμό περιβάλλον.



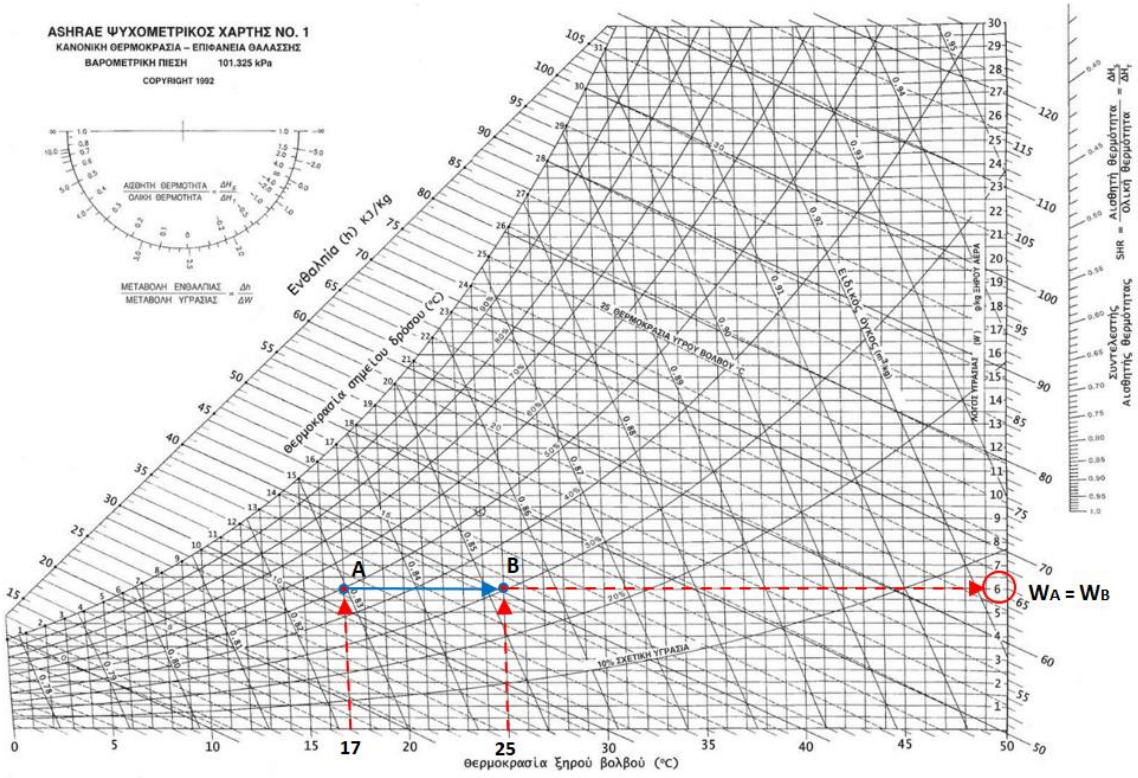
4.3

Από το διάγραμμα μπορούμε να βρούμε τις τιμές του λόγου υγρασίας W_A και W_B.

Από τα σημεία Α και Β κινούμενοι παράλληλα με τις ευθείες του λόγου υγρασίας, μπορούμε αντίστοιχα να διαβάσουμε: $W_A = W_B = 6 \frac{gr\ \nu\varepsilon\rho o\acute{u}}{k_g\ \xi\eta\rho o\acute{u}\ \alpha\acute{\varepsilon}\rho\alpha}$.

Άρα η μεταβολή του λόγου υγρασίας ισούται :

$\Delta W = W_B - W_A \Rightarrow \Delta W = 6 \frac{gr}{k_g} - 6 \frac{gr}{k_g} \Rightarrow \Delta W = 0$.



Άρα η μεταβολή μας είναι θέρμανση, αφού η θερμοκρασία $T_B > T_A$, χωρίς ύγρανση αφού η μεταβολή του λόγου υγρασίας είναι 0.

Θέμα 4ο

Ατμοσφαιρικός αέρας εσωτερικού χώρου, θερμοκρασίας ξηρού βολβού 14 ^{0}C και σχετικής υγρασίας 30%, θερμαίνεται με ύγρανση έως τους 19 ^{0}C και σχετική υγρασία 50%.

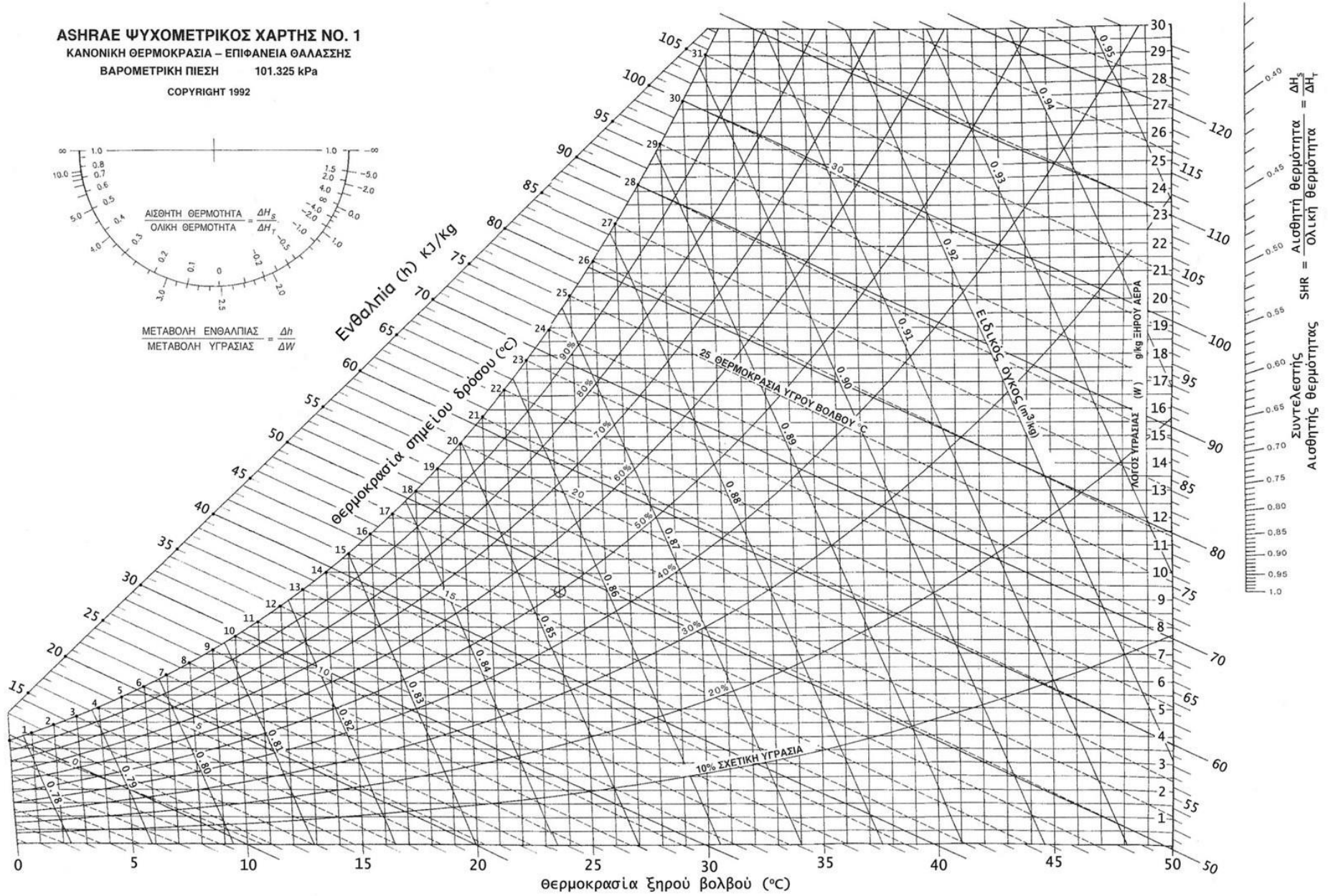
α) Αποτυπώστε τα δύο σημεία 1 και 2 στον ψυχρομετρικό χάρτη, στην αρχή και στο τέλος της μεταβολής αντίστοιχα. *(Μονάδες 8)*

β) Πόση είναι η θερμοκρασία υγρού βολβού T_{WB} στο τέλος της μεταβολής, σημείο 2; *(Μονάδες 4)*

γ) Ποιος είναι ο λόγος υγρασίας W στην αρχική κατάσταση, σημείο 1; *(Μονάδες 4)*

δ) Πόση είναι η μεταβολή της ολικής ενθαλπίας Δh κατά τη μετάβαση από το σημείο 1 στο σημείο 2; *(Μονάδες 9)*

Μονάδες 25


ASHRAE ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ NO. 1
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 101.325 kPa
COPYRIGHT 1992
ΑΙΣΘΗΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ / ΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ = ΔH_S / ΔH_T
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ = Δh / ΔW
Ενθαλπία (h) KJ/Kg
Θερμοκρασία σημείου δρόσου (°C)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ (m³/kg)
ΛΟΓΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (W) g/kg ΞΗΡΟΥ ΑΕΡΑ
25 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ ΒΟΛΒΟΥ °C
10% ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
Θερμοκρασία ξηρού βολβού (°C)
SHR = Αισθητή θερμότητα / ολική θερμότητα = ΔH_S / ΔH_T
Συντελεστής Αισθητής θερμότητας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

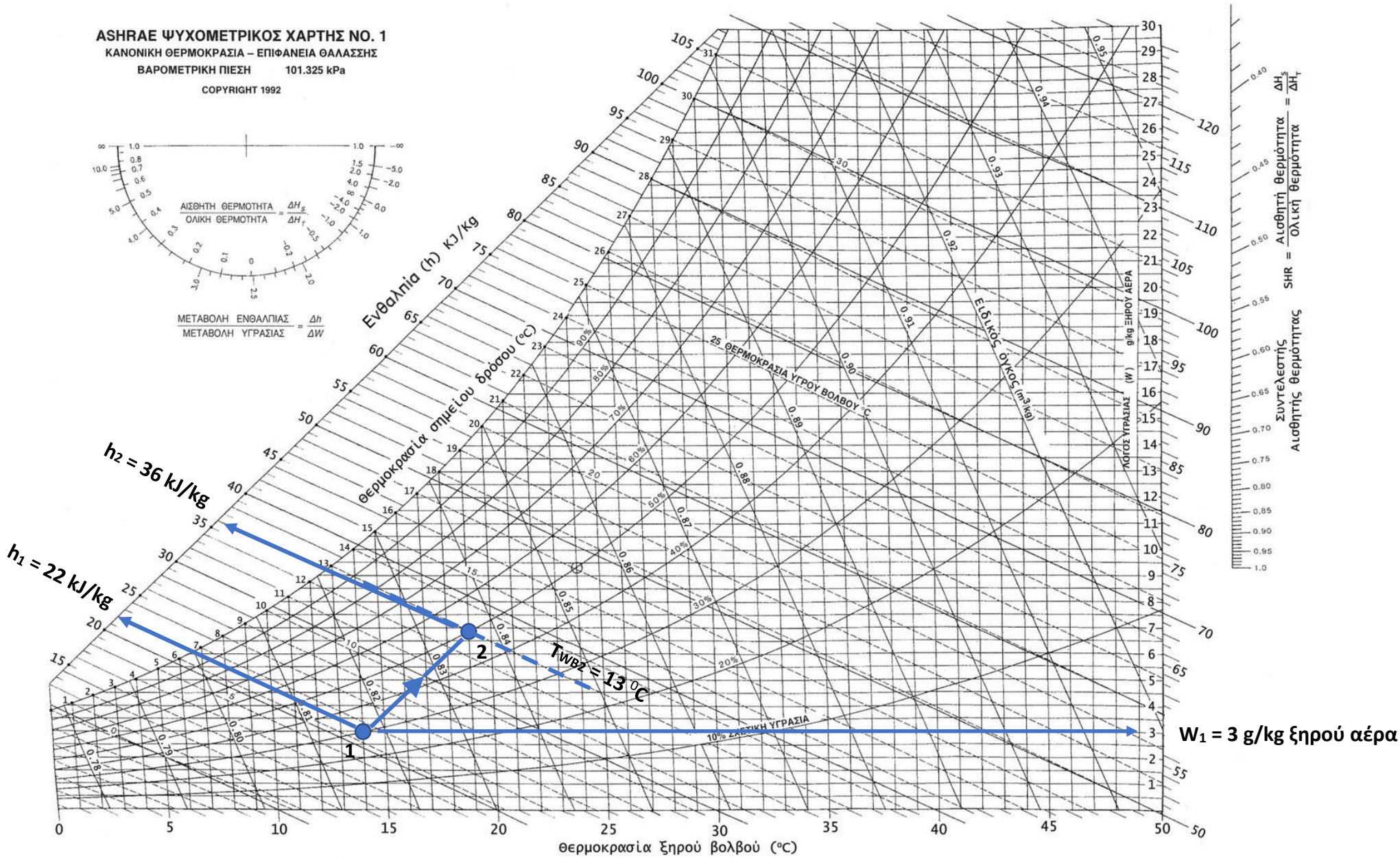
Θέμα 4ο

α) Τα σημεία 1 και 2 απεικονίζονται στον ψυχομετρικό χάρτη με κουκκίδες.

β) Για το σημείο 2, η θερμοκρασία υγρού βολβού προκύπτει T_{WB} = 13 ^{o}C (απεικονίζεται στον ψυχρομετρικό χάρτη με διακεκομμένη πλάγια γραμμή).

γ) Για το σημείο 1, ο λόγος υγρασίας προκύπτει W = 3 gr/kg ξηρού αέρα (απεικονίζεται στη δεξιά κατακόρυφη στήλη του ψυχρομετρικού χάρτη).

δ) Από τον ψυχρομετρικό χάρτη η ενθαλπία, για τα σημεία 1 και 2, προκύπτει h_1 = 22 kJ/kg ξηρού αέρα και h_2 = 36 kJ/kg ξηρού αέρα αντίστοιχα. Επομένως η μεταβολή της ενθαλπίας είναι $\Delta h = h_2 - h_1 = 36 - 22 = 14$ kJ/kg ξηρού αέρα.


ASHRAE ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ NO. 1
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 101.325 kPa
COPYRIGHT 1992
ΑΙΣΘΗΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ / ΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ = ΔH_S / ΔH_T
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ = Δh / ΔW
Ενθαλπία (h) KJ/Kg
Θερμοκρασία σημείου δρόσου (°C)
Θερμοκρασία ξηρού βολβού (°C)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ (m³/kg)
g/kg ΞΗΡΟΥ ΑΕΡΑ (W)
ΛΟΓΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
25 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ ΒΟΛΒΟΥ °C
10% ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
SHR = Αισθητή θερμότητα / Ολική θερμότητα = ΔH_S / ΔH_T
Συντελεστής Αισθητής θερμότητας
h₂ = 36 kJ/kg
h₁ = 22 kJ/kg
T_WB2 = 13 °C
W₁ = 3 g/kg ξηρού αέρα
1
2

Θέμα 2ο

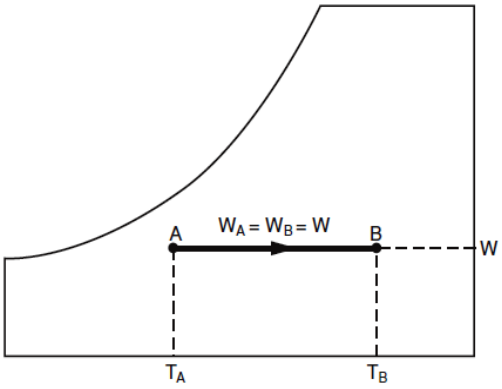
2.1 Να γράψετε τον αριθμό για κάθε ένα από τα κενά και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά το παρακάτω κείμενο. (Σημειώνεται ότι τρεις από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: **θερμότητας, μικρούς, εντροπία, ενθαλπία, μεγάλους, υγρασίας**.

«Στην αδιαβατική ψύξη ο αέρας διατηρεί την _____ (1) του. Η συγκεκριμένη μεταβολή παρατηρείται σε συσκευές που ψύχουν _____ (2) χώρους, και επιτυγχάνεται με την προσθήκη _____ (3) μέσα στη μάζα του αέρα.»

Μονάδες 9

2.2 Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η ψυχρομετρική μεταβολή θέρμανσης του αέρα χωρίς ύγρανση. Κατά τη μεταβολή αυτή, μερικά ψυχρομετρικά στοιχεία διατηρούνται σταθερά και μερικά μεταβάλλονται. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2 από τη στήλη Α και δίπλα στο καθένα, **ποια** από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η της στήλης Β δίνουν τη σωστή αντιστοίχιση.



ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1. Σταθερά	**α.** Αισθητή θερμότητα
	β. Θερμοκρασία υγροποίησης (σημείο δρόσου)
	γ. Λόγος υγρασίας
	δ. Ενθαλπία
2. Μεταβλητά	**ε.** Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου
	στ. Λανθάνουσα θερμότητα
	ζ. Σχετική υγρασία
	η. Θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

1) ενθαλπία

2) μικρούς

3) υγρασίας

2.2

1 – β, γ, στ

2 – α, δ, ε, ζ, η

ΘΕΜΑ 4^{Ο}

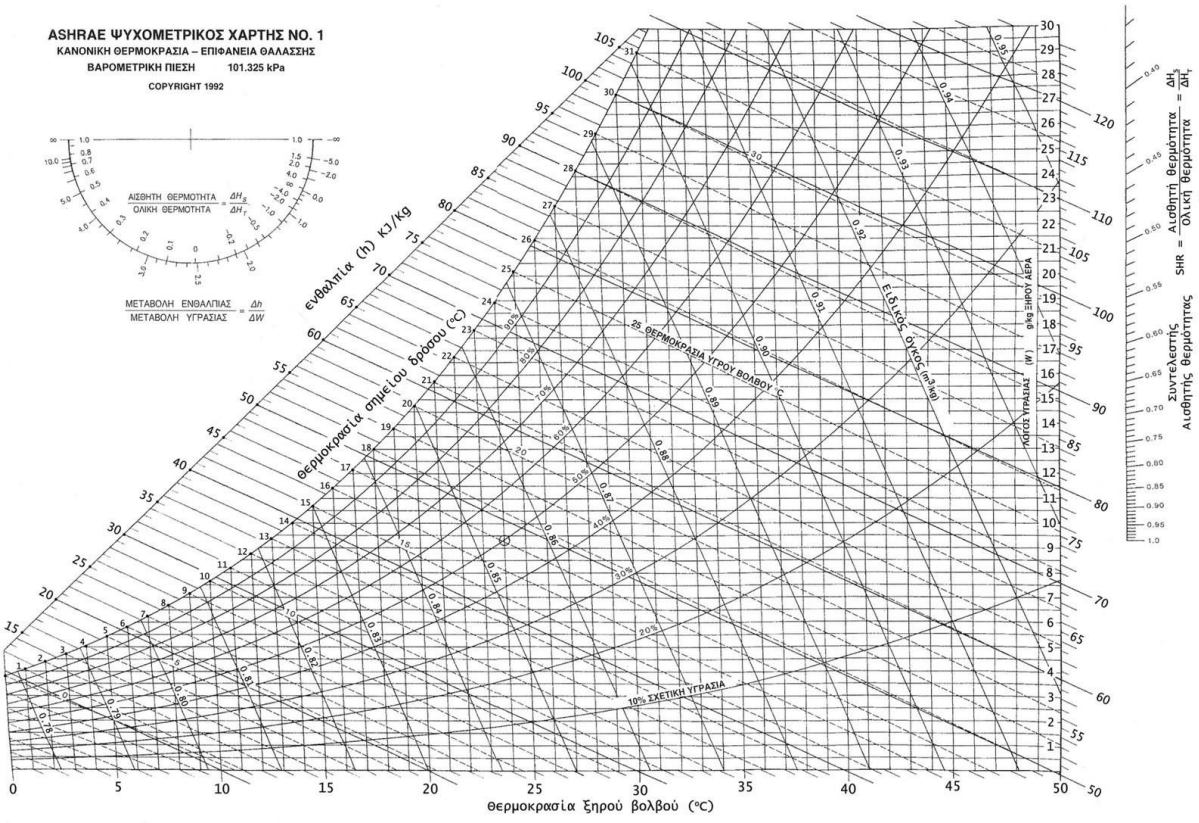
Χώρος με θερμοκρασία (ξηρού θερμομέτρου) 18 ^{o}C και σχετική υγρασία 20% θερμαίνεται με αποτέλεσμα να αυξηθεί η θερμοκρασία του κατά 4 ^{o}C. Παράλληλα προστέθηκε στο χώρο υγρασία σε ποσότητα 5 gr νερού/kg ξηρού αέρα.

α. Να παραστήσετε τη μεταβολή στον ψυχρομετρικό χάρτη. *(Μονάδες 10)*

β. Να βρείτε την καινούργια σχετική υγρασία. *(Μονάδες 7)*

γ. Να βρείτε τις ενθαλπίες για την αρχική και την τελική κατάσταση. *(Μονάδες 8)*

Μονάδες 25



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α. Η αρχική θερμοκρασία του χώρου είναι 18 ^{o}C . Αφού η θερμοκρασία του χώρου αυξήθηκε κατά 4 ^{o}C, η τελική θερμοκρασία θα είναι 22 ^{o}C. Για να παραστήσουμε στον ψυχρομετρικό χάρτη την μεταβολή από τους 18 ^{o}C στους 22 ^{o}C κάνουμε το εξής:

Βρίσκουμε αρχικά το σημείο Α στον χάρτη για θερμοκρασία 18 ^{o}C και σχετική υγρασία 20 % (το σημείο τομής το δύο ευθειών): από την θερμοκρασία ξηρού βολβού 18 ^{o}C τραβάω μία κατακόρυφη γραμμή μέχρι να συναντήσω την καμπύλη της σχετικής υγρασίας 20%.

Στην συνέχεια από το σημείο Α τραβάω μία οριζόντια γραμμή για να βρω τον λόγο υγρασίας. Σύμφωνα με τον ψυχρομετρικό χάρτη, ο λόγος υγρασίας είναι 2,5 gr νερού/Kgr ξηρού αέρα. Αφού η υγρασία αυξήθηκε κατά 5 gr νερού/kg ξηρού αέρα, σε σχέση με το αρχικό σημείο, στην τελική κατάσταση ο λόγος υγρασίας θα είναι 7,5 gr νερού/kg ξηρού αέρα.

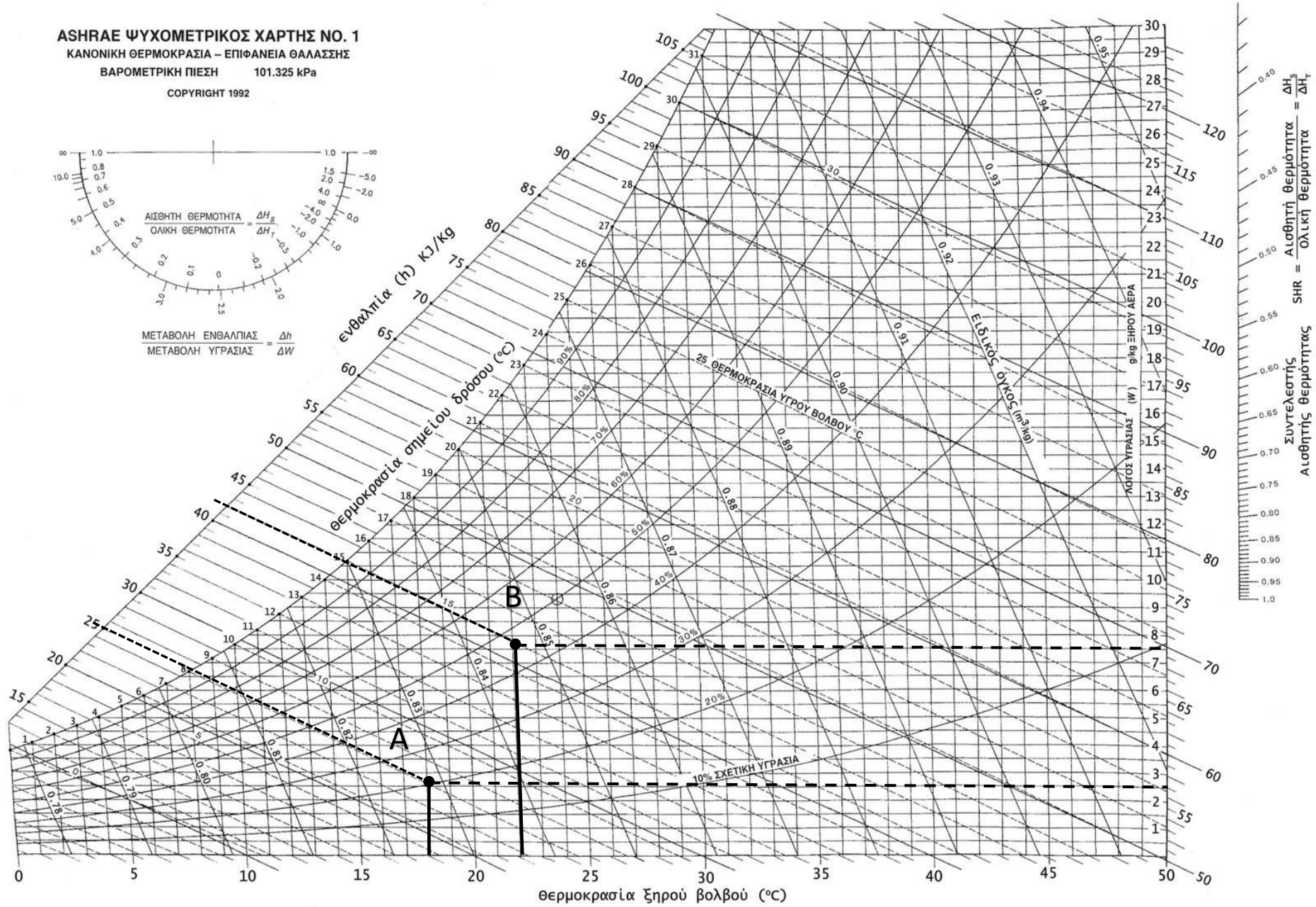
Τέλος πρέπει στον ψυχρομετρικό χάρτη να εντοπίσω το σημείο τομής της θερμοκρασίας ξηρού βολβού 22 ^{o}C και του λόγου υγρασίας 7,5 gr νερού/kg ξηρού αέρα: από την θερμοκρασία 22 ^{o}C τραβάω μία κατακόρυφη γραμμή και από το σημείο για 7,5 gr νερού/kg ξηρού αέρα, τραβάω μία οριζόντια γραμμή. Το σημείο τομής τους είναι το σημείο Β.

β. Η σχετική υγρασία στο σημείο Β είναι περίπου στο μέσο των καμπυλών 40% και 50%. Επομένως η σχετική υγρασία είναι 45%.

γ. Η ενθαλπία για την αρχική κατάσταση (σημείο Α) 18 ^{o}C είναι h_1 = 25 kJ/Kg.

Η ενθαλπία για την τελική κατάσταση (σημείο Β) 22 ^{o}C είναι h_2 = 42 kJ/Kg.

Σημείωση: Ακολουθεί ο ψυχρομετρικός χάρτης με την εύρεση των σημείων.


ASHRAE ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ NO. 1
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 101.325 kPa
COPYRIGHT 1992
ΑΙΣΘΗΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ / ΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ = ΔH_S / ΔH_T
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ = Δh / ΔW
ενθαλπία (h) KJ/Kg
θερμοκρασία σημείου δρόσου (°C)
θερμοκρασία ξηρού βολβού (°C)
25 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ ΒΟΛΒΟΥ °C
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ (m³/kg)
ΛΑΤΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (W) g/kg ΞΗΡΟΥ ΑΕΡΑ
10% ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
A
B
SHR = Αισθητή θερμότητα / Ολική θερμότητα = ΔH_S / ΔH_T
Συντελεστής Αισθητής θερμότητας